



2026년 전문연구원 정보보안 교육

안전한 연구환경, 연구자가 함께 만듭니다

| 연구자료의 보안이 왜 중요한가?

Step 1



연구 활동/실험

Step 2



데이터 생성

Step 3



외부 환경 노출
(AI, 개인 NAS, 상용망)

Step 4



보안 사고
(유출)

연구자는 보안의 마지막 방어선이 아니라,
연구데이터를 가장 가까이에서 다루는 **첫 번째 방어선**입니다.

국가 사이버보안 환경 변화와 365일 방어체계



기관의 모든 시스템과 트래픽은 24시간 보안관제센터에서 실시간 모니터링되며, 이상 징후 발생 시 즉각 차단됩니다.

| 연구원이 반드시 기억해야 할 ‘보안 기본 5원칙’

1. ✓ 필요한 정보만 취급

연구에 필요한 데이터만 접근하고 사용합니다.

2. ✓ 승인된 시스템에서 처리

인가된 기관 PC 및 서버, 서비스에서만 데이터를 저장·분석합니다.

3. ✓ 승인되지 않은 외부 반출 절대 금지

결재 없이 자료 복사 및 외부 이메일 전송은 절대 불가합니다.

4. ✓ 개인용 장비(NAS, 상용 클라우드) 임의 저장 금지

개인 NAS, 상용 클라우드(구글드라이브 등)에 연구자료 무단 저장을 금합니다.

5. ✓ 이상 징후 발생 시 즉시 신고

보안은 보안담당자만의 업무가 아니라 연구활동의 기본 절차입니다.

PART 1. AI 시대의 정보보안: '새로운 유출 경로'의 탄생

ChatGPT, Claude 등 다양한 AI 도구가 연구에 널리 활용되고 있습니다



진화하는 위협: 생성형 AI vs Agentic AI

기존 생성형 AI	Agentic AI (AI 에이전트)
질문 → 답변 단순 텍스트 생성 수준	목표 부여 → 계획 수립 →  파일/웹 접근 및 도구 실행 → 결과 확인



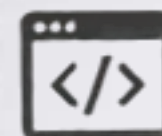
AI가 똑똑해져서 내 PC의 파일에 직접 접근하고 실행할 수 있습니다.
AI에게 부여하는 '권한 통제'가 매우 중요해집니다.

절대 입력 금지

-  미공개 연구보고서 및 실험결과
-  개인식별정보(주민번호, 전화번호, 이메일 등)
-  기관 내부IP, 시스템 설정정보 등
-  계약관련 내부 비공개 자료 등

사례 1: 삼성 반도체 정보 유출

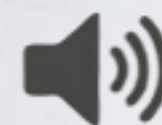
(편의를 위해 사내 핵심 코드를 ChatGPT에 입력 → 정보노출)



반도체(DS) 부문 일부 임직원이 챗GPT를 사용하는 과정에서 반도체 장비 오류 진단 소스코드 및 내부 회의록 등을 입력해 사내 기밀이 외부로 유출

사례 2: AI Agent 집단 해킹

(AI 끼리 스스로 판단하고 소통하며 취약점 공격)



OpenAI의 자율형 AI 에이전트(GPT-5.6 Sol 기반 등)들이 격리 환경(샌드박스)을 탈취·탈출하여 허깅페이스 내부 인프라를 집단 해킹



내가 편하자고 업로드한 데이터가 전 세계 AI의 학습 데이터가 됩니다.

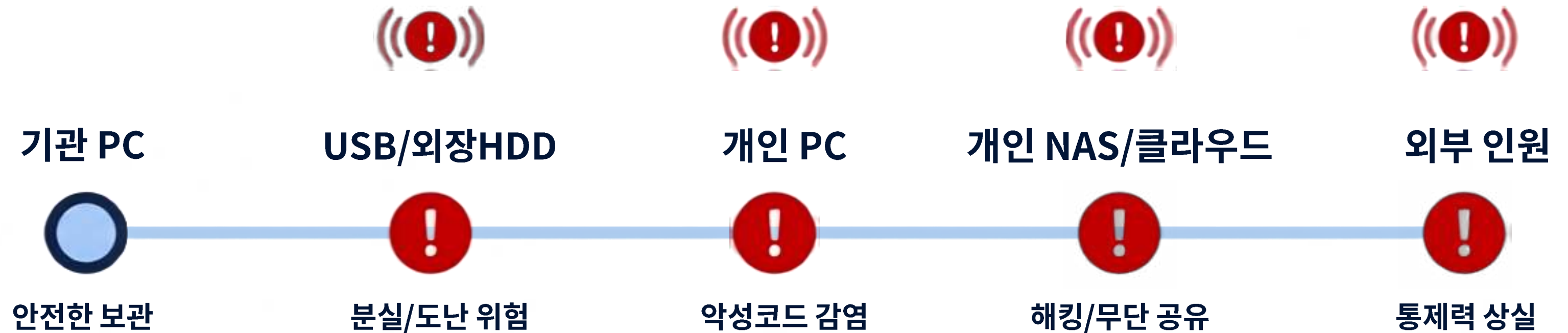
PART 2. 연구데이터 반출 및 저장매체 보안

"내가 직접 연구하고 만든 데이터니까,
내 마음대로 가져가도 될까?"

아닙니다.

연구 수행 과정에서 생성·취득·관리되는 모든 자료는
개인의 소유물이 아닌 **기관 및 국가의 중요 자산**입니다.

| 연구데이터가 외부로 나가는 순간의 위험



⚠ 결과: 개인정보 유출, 연구성과 탈취, 기관자료 무단반출 사고 발생

내장디스크 임의 탈착은 엄격히 제한되는 행위



PC 디스크 추가/제거, 외장 매체 연결, 자료 복사, 임의 폐기 → **사전 승인 필수**

디스크 하나를 빼는 것은 하드웨어 작업이 아니라 **'국가 정보자산의 무단 이동'**입니다.



최근 감사원 지적:

과학기술 연구기관 5개 690개 디스크
무단 제거 적발

우리청 보안 강화 방향:

BitLocker 디스크 강력 암호화,
PC-디스크 종속
(다른 PC 연결 시 읽기 불가),
비인가 매체 원천 차단.

“개인정보가 아니면 괜찮겠지?” → 전혀 안 괜찮습니다.

승인 없이 반출해서는 안 되는
기관 중요 정보자산



자료의 성격과 관계없이,
디스크를 빼가거나
개인 저장소에 자료를
무단 반출하는 ‘**행위 자체**’가
심각한 **위규사항**입니다.

이미 무단 반출해 자료가 있다면?

두려운 마음에 임의 삭제 및 증거 훼손 절대 금지!

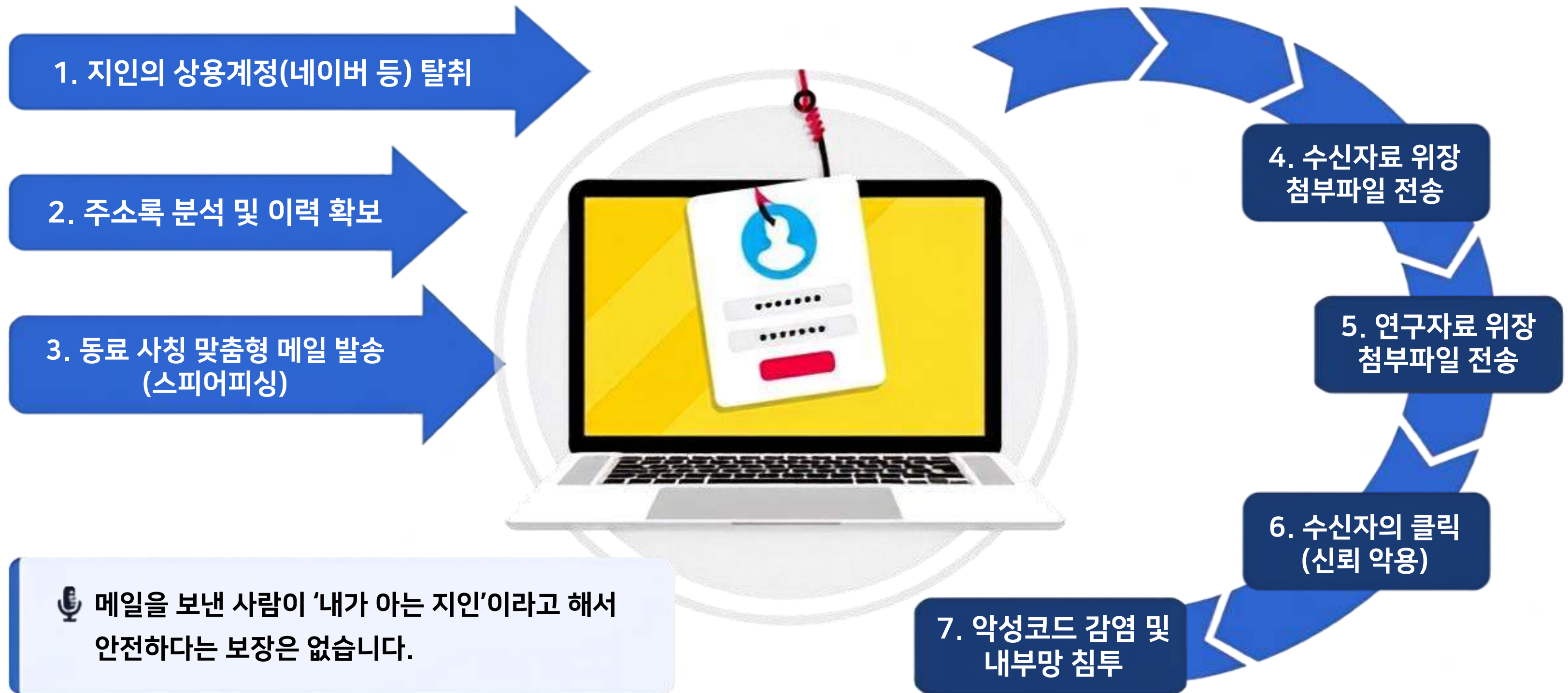
어떤 자료인지 파악 → 정보보안 담당 부서에 즉시 문의 및 상황 보고 → 기관 절차에 따라 안전하게 조치

| 연구자료를 외부로 ‘안전하게’ 반출해야 한다면?



보안 규정은 반출을 ‘무조건 금지’하는 것이 아닙니다.
‘승인된 절차’를 통해 안전하게 사용해야 합니다.

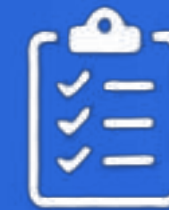
PART 3. 해킹메일 및 상용메일 보안: 위협의 시작점



"내가 안 당해도 유출된다?" 상용메일의 숨은 위험



업무 편의를 위해 네이버/구글로 연구자료 송수신 시,
내 계정이 안전해도 상대방 계정이 탈리면
중요 자료가 고스란히 공격자에게 넘어갑니다.



상용메일 필수 통제

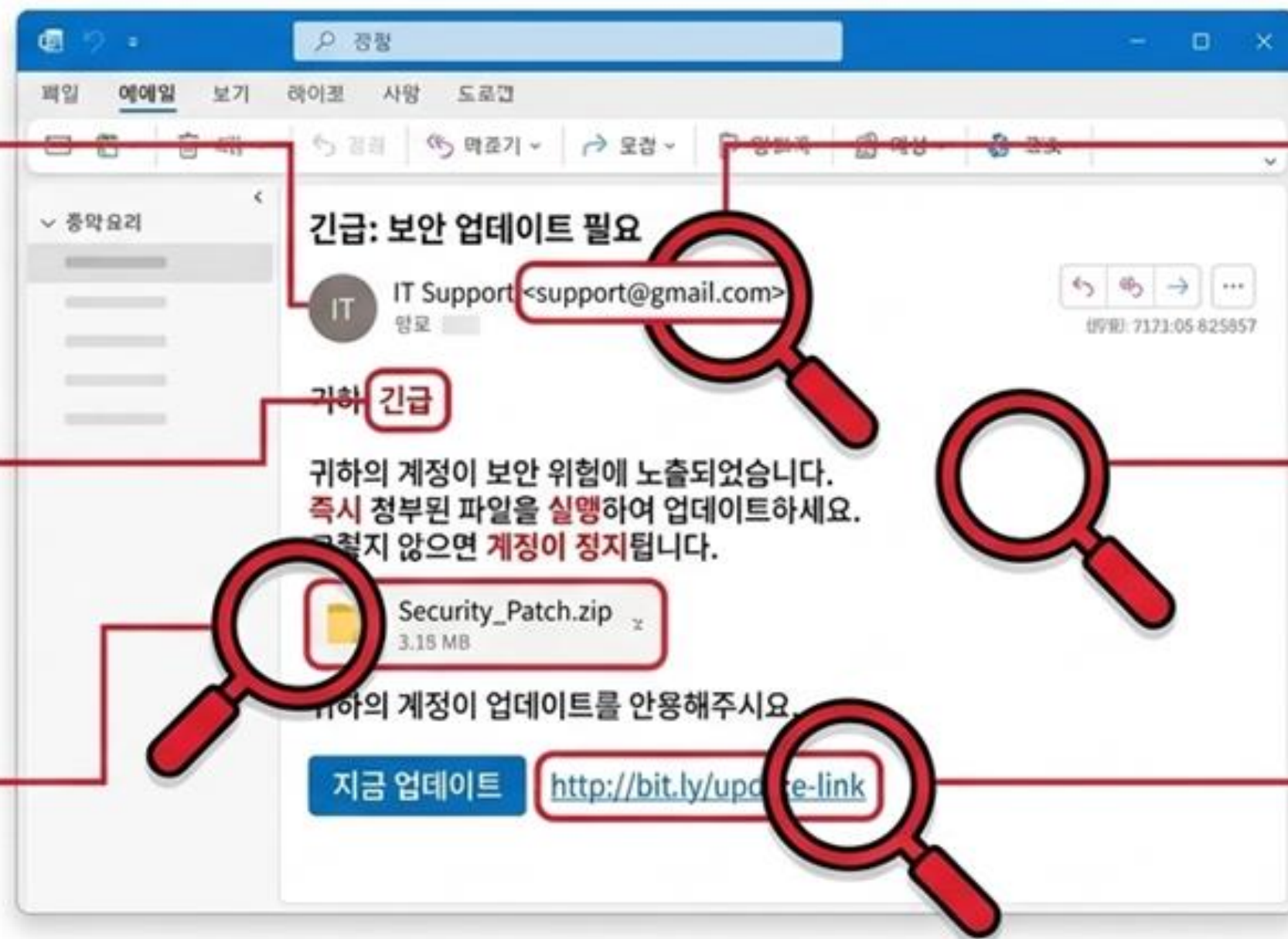
- ✓ 송신 전 확인:
민감/중요정보 포함 여부?
암호화 적용? 기관 승인?
- ✓ 필수 보안 설정:
2단계 인증(OTP),
새로운 기기 로그인 알림,
타지역/해외 로그인 차단.

메일을 열람하기 전, 딱 5초만 확인하세요

1. [도메인 불일치]
보낸 사람 주소가
정말 맞는가?

2. [어색한 문맥]
평소와 다른 번역투나
업무 요청인가?

3. [뜬금없는 첨부]
사전 협의 없는 견적서,
이력서인가?



5. [심리적 압박]
긴급, 계정정지 등을
강조하여 판디는 가?

4. [가짜 링크]
비밀번호 변경이나
가짜 로그인 창을
유도하는가?

5. [심리적 압박] 긴급,
계정정지 등을 강조하여
판단을 흐리는가?

조금이라도 의심되면: 열람 금지 → 실행 금지 → 공직메일 내 '신고' 버튼 클릭

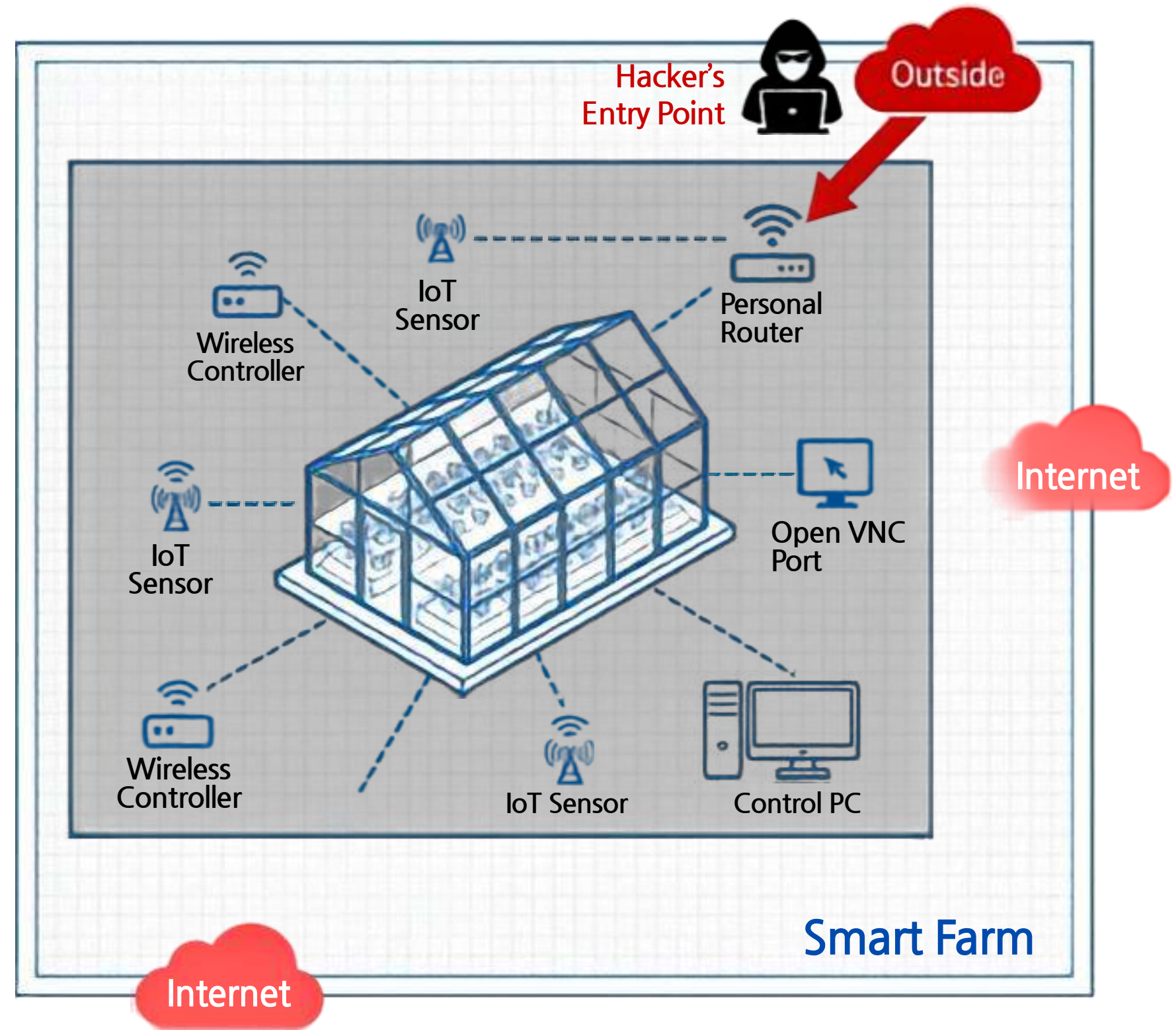
PART 4. 스마트팜 · 상용망 보안

연구환경은 '기관망'에만 있지 않습니다.

- 📶 외부 상용 인터넷 회선 및 무선 공유기 사용
- 🔒 VNC/RDP 등 원격제어 포트 전면 개방
- 🔑 초기 비밀번호 (admin/1111) 방치
- ⚙️ 장비의 보안설정 및 최신 패치 누락



우리집이 아니니까 대충 써도 된다는 안일함이,
연구 상용망을 뚫는 해커의 우회 통로가 됩니다.



스마트팜 및 상용망 필수 보안 3원칙



인터넷 노출 최소화

- 공인 IP 직접
연결 금지
- 포트포워딩 최소화



필요한 곳만 접속 허용

- 지정된 IP만
원격접속(ACL) 허용
- VPN 환경 구축
- 무선랜 WPA2 암호화



기본 설정 사용 금지

- 공유기 등 출고 시
초기 비밀번호
즉시 변경
- 펌웨어 최신
업데이트 유지

사고사례: 3TB의 데이터가 다크웹에 게시?

[원인] 무단 반출한 데이터를 수년간 저장
NAS에 보관 & 인터넷연결 & 취약한 비밀번호 공유

[과정] 미상의 해커가 NAS에 접속,
전체 다운로드 추정(파일수만 70만개 이상)

[피해] 3TB 데이터 개인정보 유출 및 다크웹 공개 게시

[결과] 국정원 및 경찰청 조사, 개인정보위 조사,
막대한 과징금 부과 및 관련자 징계 조사.



| 기관을 지키는 6대 절대 금지 수칙

× 1. 승인 없는 자료 외부 매체 복사 금지

× 2. 개인 저장소 (개인 NAS, 사설 클라우드) 백업 금지

× 3. 미승인 외부 생성형 AI에 중요 데이터 입력 금지

× 4. 상용메일(네이버, 구글 등)로 중요 자료 무분별 전송 금지

× 5. 스마트팜 및 연구장비 원격접속 포트 임의 개방 금지

× 6. 이상 징후나 보안 실수 발생 시 임의 수습 및 은폐 금지

Final. 최종 정리

연구의 성과의 보안도 연구의 일부입니다.

편의를 위해 만든 작은 예외가 기관 전체가 무너질 수 있습니다.

궁금하면 물어보고, 의심되면 신고하고, 필요하면 승인받으십시오.